ANHANGUERA

MICHELA JULIANA OLIVEIRA

MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRATICA

Unidade 3 – Vetores, Matrizes, Structs E Ponteiros

SERTÃOZINHO -SP

2025

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRATICA

Unidade 3 – Vetores, Matrizes, Structs E Ponteiros

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia de Software, como requisição para obtenção de nota para disciplina de Algoritmo e programação Estruturada.

SERTÃOZINHO -SP
2025

SUMARIO

1. *INTRODUÇÃO* ____ 4
2. *OBJETIVO* ____ 5
3. *METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO* ____ 6
4. *CONCLUSÃO* ____ 12
5. *REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS* ____ 13

1. INTRODUÇÃO

Este relatório descreve a execução da aula pratica da disciplina: Algoritmos E Programação Estruturada da Unidade: 3 – Vetores, Matrizes, Structs E Ponteiros, Aula: 1 – Vetores.

2. OBJETIVO

Aplicar e compreender a declaração e manipulação de vetores na linguagem C e implementar um programa que faça a leitura, cálculo e exibição de elementos de um vetor.

.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

A ferramenta utilizada para execução da aula pratica e construção do algoritmo solicitado foi o GDBOnline.

Atividade Proposta: Nesta atividade, o aluno deverá desenvolver um programa em C que declare e manipule um vetor de inteiros. O programa permitirá a leitura de valores fornecidos pelo usuário, calculará a soma dos elementos do vetor e, em seguida, exibirá tanto os elementos inseridos quanto a soma desses valores.

Enunciado: Crie um programa em C que:

• Declare um vetor de tamanho 5 para armazenar números inteiros.

• Solicite ao usuário que insira 5 valores inteiros e armazene esses valores no vetor.

• Calcule a soma de todos os valores do vetor.

• Exiba todos os elementos do vetor, um por linha, e depois exiba a soma total dos valores.

Cenário: Imagine que você está desenvolvendo um sistema que armazena e analisa dados de vendas diárias de uma pequena loja. O programa permite que o usuário insira a quantidade de vendas realizadas em 5 dias. Após armazenar os valores, o sistema calculará a soma total do número de vendas, exibirá a quantidade vendida em cada dia, além da quantidade geral de vendas no período.

A codificação criada está disponível a seguir:

```
#include <stdio.h>

int main()


{
   // Declaração das variaveis e do vetor que armazena 5 números inteiros
   // A variavel soma é iniciada com zero
   // A variavel i controla os laços for
   int vendas[5];
   int soma = 0;
   int i;
```

```
   printf(" VENDAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA\n");
   printf("\n");

        // Este laço 'for' é responsável por ler os 5 valores de vendas.
         for (i = 0; i <5 ; i++)
{


      // Esta parte pede ao usuário para inserir o valor de venda do dia.
      // O '(i + 1)' é usado para mostrar os dias de 1 a 5, pois são 5 dias.
          printf("Insira o valor total das vendas do dia %d: R$ ",i+1);
          // 'scanf' lê o valor digitado pelo usuário e armazena na posição correta do vetor.
          // O '&' passa o  endereço de memória da posição 'i' do vetor 'vendas'.
              scanf("%d",&vendas[i]); }



    // Este segundo laço 'for' calcula a soma de todos os valores do vetor.
   for(i = 0; i<5 ; i++){
   // A cada repetição, o valor da posição 'vendas[i]' é somado ao valor atual de 'soma'.
   // Isso acumula a soma de todas as vendas.
   soma = soma + vendas[i];
   }

    // Exibe um cabeçalho para o relatório de vendas.
   printf ("\n"); // Adiciona uma linha
   printf ("Relatório de vendas em R$ \n");



   // Este terceiro laço 'for' exibe o relatório de vendas diárias.
   for (i = 0; i<5 ; i++){
```

```
    // 'printf' exibe o número do dia e o valor de vendas correspondente.
    printf("Total de vendas do dia %d :R$ %d\n", i+1, vendas[i]);



    }
    // Exibe o total de vendas dos 5 dias, usando o valor final de 'soma'.
     printf ("\n");
     printf("Total de vendas dos 5 dias: R$ %d\n", soma);


}
```

Os prints do código estão disponíveis nas imagens a seguir:

Imagem 1 – Print do Código dentro do programa

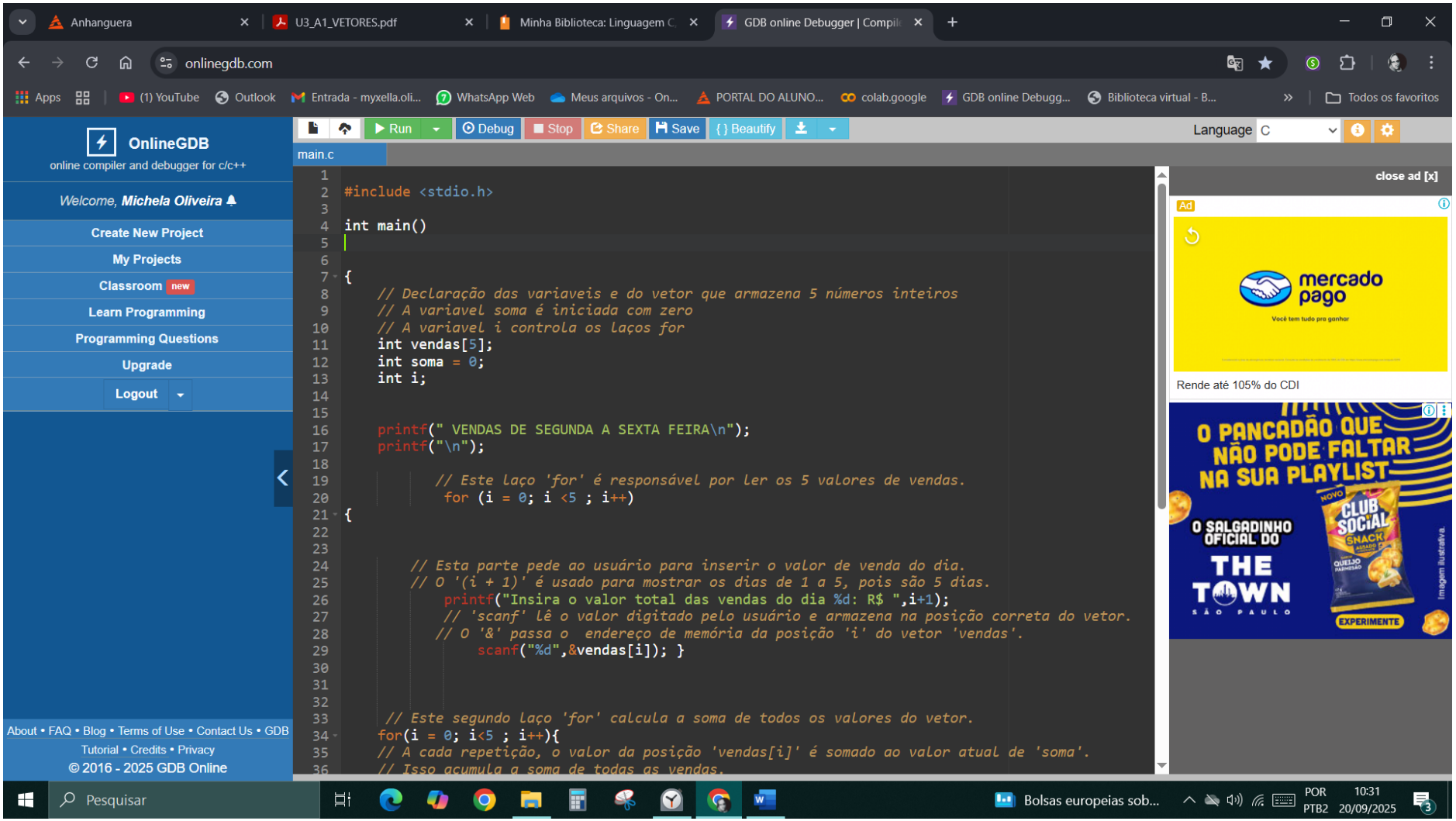


Imagem 2 – Print do da segunda parte do código dentro do programa

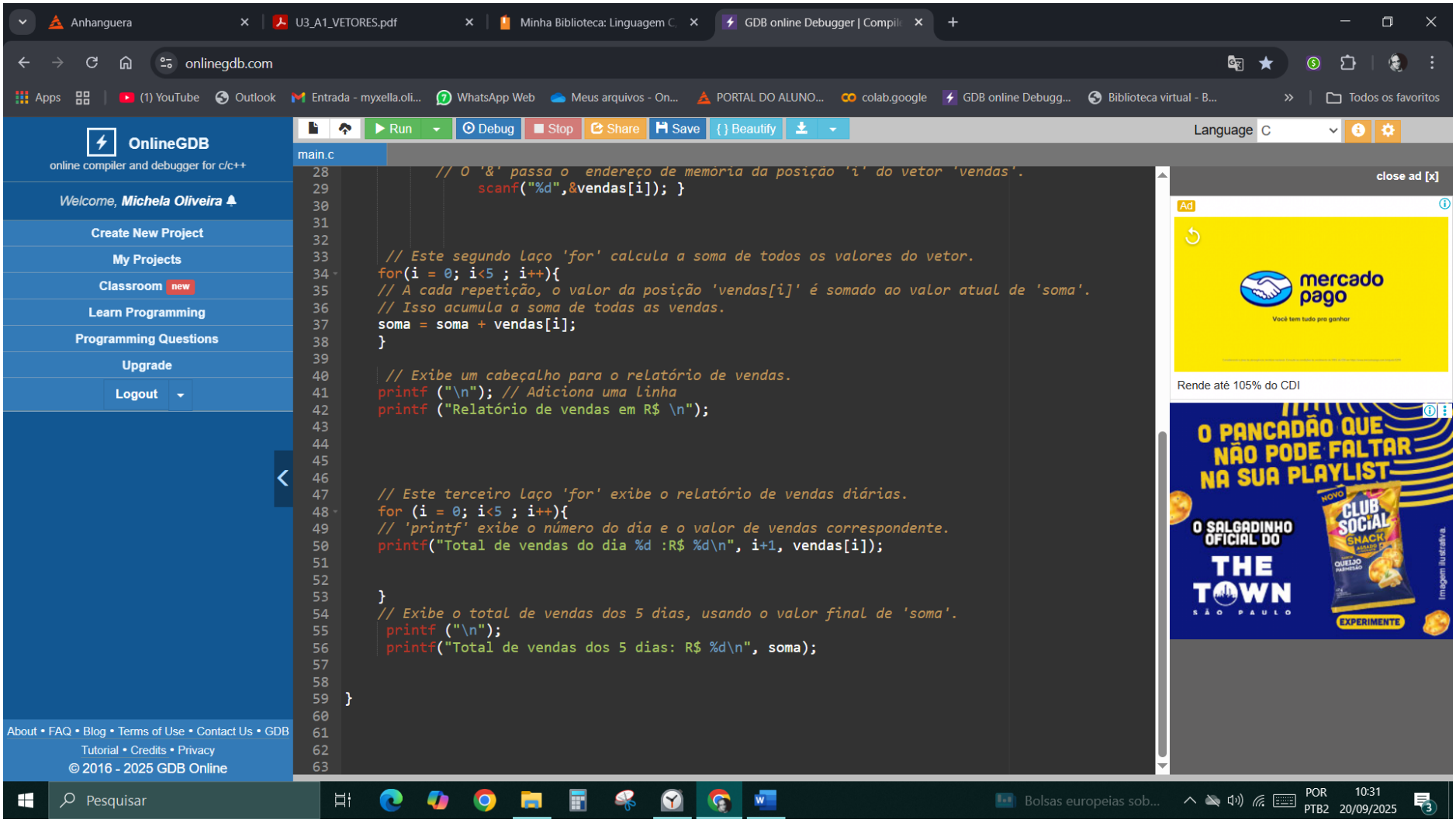
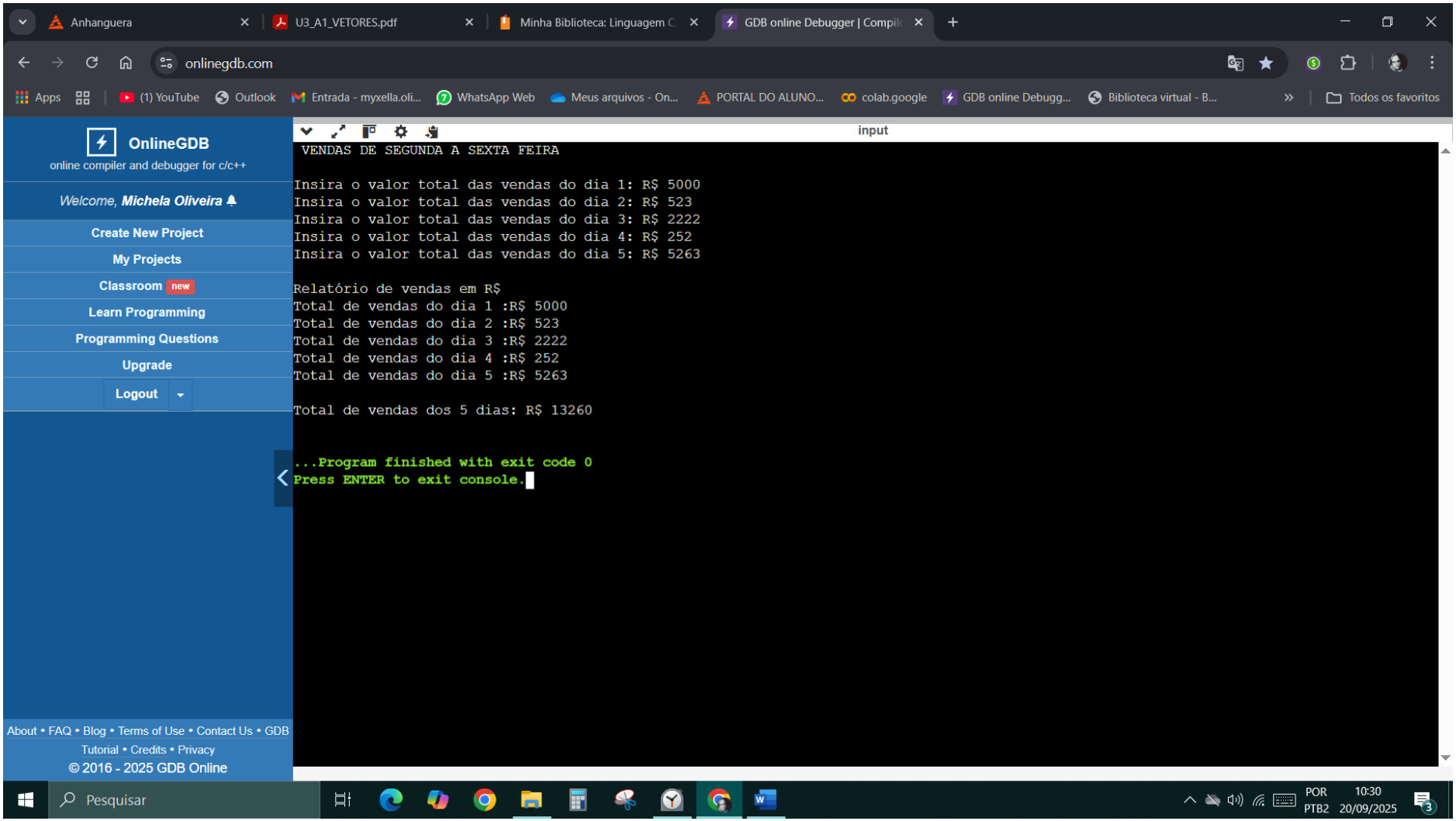


Imagem 3 – Print do código sendo executado



4. CONCLUSÃO

Esta atividade pratica permitiu a aplicação do uso de vetores na linguagem C, além de fazer a manipulação de vetores como leitura, cálculo e exibição de elementos de um vetor. Possibilitando assim a aplicação pratica do que foi passado na aula 1, da matéria de linguagem C.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS